**Završni ispit iz Matematičke Analize 3**
31.1.2024.

1. **(2 boda)** Izračunajte integral

$$\iint_{\Sigma} yz\,dydz + x^2\,dxdz + x\,dxdy$$

po plohi $\Sigma$ zadanoj s $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 64$ i orijentiranoj na van.

(a) 512
(b) $\frac{2048}{3}\pi$
(c) 0
(d) 32
(e) ništa od navedenoga

2. **(3 boda)** Izračunajte integral

$$\int_{\Gamma} x\,dx + 3y^2z\,dy - y^2\,dz$$

pri čemu je $\Gamma$ dio pravca od točke $A(5,2,3)$ do točke $B(1,2,1)$.

(a) 4
(b) $\frac{61}{2}$
(c) $-4$
(d) 0
(e) ništa od navedenoga

3. **(2 boda)** Izračunajte površinu dijela plohe valjka $x^2+z^2=4$, za koji je $1 \leq y \leq 4$.

(a) $32\pi$
(b) $4\pi$
(c) 12
(d) $12\pi$
(e) ništa od navedenoga

4. **(3 boda)** Odredite tok vektorskog polja $\mathbf{f}(x,y,z) = y\mathbf{i} + z\mathbf{k}$ kroz dio ravnine određene točkama $A(1,0,0)$, $B(0,3,0)$, $C(0,0,1)$. Vektor normale ravnine zatvara šiljasti kut s pozitivnim dijelom osi $z$.

(a) 4
(b) 6
(c) 3
(d) 2

(e) ništa od navedenoga

5. **(2 boda)** Odaberite formulu koja nedostaje tako da je iskaz sljedećeg poznatog teorema iz vektorske analize točan:

**Teorem 1** *Neka je $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ otvoren i povezan skup omeđen pozitivno orijentiranom jednostavno zatvorenom krivuljom $\Gamma$, te neka je $\mathbf{f}(x,y) = f_1(x,y)\mathbf{i} + f_2(x,y)\mathbf{j}$ glatko vektorsko polje. Tada vrijedi Greenova formula*

*FORMULA KOJA NEDOSTAJE.*

(a) $\oint\limits_{\Gamma} f_1(x,y)dx + f_2(x,y)dy = \iint\limits_{\Omega} \left[\frac{\partial f_2(x,y)}{\partial x} - \frac{\partial f_1(x,y)}{\partial y}\right] dxdy$

(b) $\oint\limits_{\Gamma} f_1(x,y)dx + f_2(x,y)dy = \iint\limits_{\Omega} \left[\frac{\partial f_2(x,y)}{\partial y} - \frac{\partial f_1(x,y)}{\partial x}\right] dxdy$

(c) $\oint\limits_{\Gamma} f_1(x,y)dx + f_2(x,y)dy = \iint\limits_{\Omega} \left[\frac{\partial f_1(x,y)}{\partial x} - \frac{\partial f_2(x,y)}{\partial y}\right] dxdy$

(d) $\oint\limits_{\Gamma} f_1(x,y)dx + f_2(x,y)dy = \iint\limits_{\Omega} \left[\frac{\partial f_1(x,y)}{\partial y} - \frac{\partial f_2(x,y)}{\partial x}\right] dxdy$

(e) niti jedna od navedenih formula

6. **(3 boda)** Izračunajte integral

$$\int\limits_{(2,1,0)}^{(6,0,3)} \frac{1}{x^3}\, dx + z^2\, dy + 2yz\, dz.$$

(a) 0

(b) $\frac{1}{9}$

(c) $\frac{-1}{72}$

(d) $\frac{19}{144}$

(e) ništa od navedenoga

7. **(2 boda)** $8^i$ iznosi

(a) $exp(-k\pi)\left[\cos(\ln(8)) + i\sin(\ln(8))\right], \quad k \in \mathbb{Z}$

(b) $exp(-2k\pi i)\left[\cos(\ln(8)) + i\sin(\ln(8))\right], \quad k \in \mathbb{Z}$

(c) $exp(-k\pi i)\left[\cos(\ln(8)) + i\sin(\ln(8))\right], \quad k \in \mathbb{Z}$

(d) $exp(-2k\pi)\left[\cos(\ln(8)) + i\sin(\ln(8))\right], \quad k \in \mathbb{Z}$

(e) ništa od navedenoga

8. **(3 boda)** Izračunajte integral

$$\oint\limits_{\Gamma} \frac{dz}{e^{3z} + e}$$

ako je $\Gamma$ pozitivno orijentirana zatvorena krivulja $|z| = \frac{14}{5}$.

(a) 0

(b) $2\pi i$

(c) $-\frac{4\pi i}{3e}$

(d) $\frac{4\pi i}{e}$

(e) ništa od navedenoga

9. **(2 boda)** Taylorov red funkcije $f$ u okolini točke $z = a$ ima koeficijente $c_n$, $n \in \mathbb{N}$ zapisane pomoću integrala po zatvorenoj i pozitivno orijentiranoj Jordanovoj krivulji $\Gamma$ koja obilazi točku $z = a$. Koeficijenti $c_n$ iznose

(a) $c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint\limits_{\Gamma} f(z)dz$

(b) $c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint\limits_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}dz$

(c) $c_n = 2\pi i \oint\limits_{\Gamma} \frac{f(z)}{z-a}dz$

(d) $c_n = 2\pi i \oint\limits_{\Gamma} f(z)(z-a)^{n-1}dz$

(e) ništa od navedenoga

10. **(2 boda)** Jednakost

$$\frac{1}{z-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{10^n}{(z+9)^{n+1}}$$

vrijedi na području

(a) $|z+9| > 10$

(b) $|z+9| < 10$

(c) $|z+9| < 1$

(d) $|z+9| > 1$

(e) ništa od navedenoga

11. **(2 boda)** Izračunajte integral

$$\oint\limits_{\Gamma} \left(e^{4z} + \sin(-7z)\right) dz$$

ako je $\Gamma$ pozitivno orijentirana zatvorena krivulja $|z| = 9$.

(a) $2\pi$

(b) $1$

(c) $0$

(d) $2\pi i$

(e) ništa od navedenoga

12. **(2 boda)** Neka je zadana funkcija

$$f(z) = \cos\left(\frac{18}{z}\right).$$

$\mathrm{Res}(f, 0)$ je jednak

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $0$

(c) $-1$

(d) $36$

(e) ništa od navedenoga

13. **(2 boda)** Funkcija $f(z) = -4ie^z$ ima temeljni period

(a) nije periodična

(b) $2\pi i$

(c) $8\pi i$

(d) $2\pi$

(e) ništa od navedenoga

14. **(2 boda)** Funkcija $f(z) = z^4$ preslikava isječak s vrhom u ishodištu i središnjim kutom $\alpha$ u cijelu kompleksnu ravninu bez pozitivnog dijela realne osi. Kut $\alpha$ iznosi

(a) $\frac{\pi}{2}$

(b) $\pi$

(c) $\frac{\pi}{6}$

(d) $\frac{\pi}{4}$

(e) ništa od navedenoga

15. **(2 boda)** Funkcija

$$f(z) = \frac{\sin z}{(z-\pi)^9}$$

ima u $z = \pi$

(a) uklonjivi singularitet

(b) pol 8. reda

(c) bitni singularitet

(d) pol 9. reda

(e) ništa od navedenoga

16. **(2 boda)** Neka su funkcije $u, v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ neprekinuto diferencijabilne. Kompleksna funkcija $f = u + iv$ je diferencijabilna u točki $z = x + iy \in \mathbb{C}$ onda i samo onda ako vrijedi

(a) $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$

(b) $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial v}{\partial y}$

(c) $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial v}{\partial y}$

(d) $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$

(e) ništa od navedenoga

17. **(2 boda)** Pravac $y = 3x$ i kružnica $|z| = 5$ preslikani su funkcijom $f(z) = 6z^2$. Kut između slike pravca i slike kružnice u njihovim sjecištima iznosi

(a) $\frac{\pi}{6}$

(b) $\frac{\pi}{2}$

(c) $\frac{\pi}{4}$

(d) 0

(e) ništa od navedenoga

18. **(2 boda)** Izračunajte integral

$$\oint_{\Gamma} \overline{z}\, dz$$

ako je $\Gamma$ pozitivno orijentirana zatvorena krivulja $|z| = 10$.

(a) 0

(b) $2\pi$

(c) $2\pi i$

(d) $200\pi i$

(e) ništa od navedenoga

**Vrijeme pisanja je 150 minuta. Dozvoljena je upotreba samo pribora za pisanje, praznih papira za pisanje i službenog podsjetnika. Zabranjena je upotreba kalkulatora. Netočan odgovor na pojedinom zadatku nosi negativne bodove u iznosu jedne četvrtine od broja bodova na tom zadatku.**

**Završni ispit iz Matematičke Analize 3**
31.1.2024.

1. zadatak - točan odgovor je C
2. zadatak - točan odgovor je C
3. zadatak - točan odgovor je D
4. zadatak - točan odgovor je D
5. zadatak - točan odgovor je A
6. zadatak - točan odgovor je B
7. zadatak - točan odgovor je D
8. zadatak - točan odgovor je C
9. zadatak - točan odgovor je B
10. zadatak - točan odgovor je A
11. zadatak - točan odgovor je C
12. zadatak - točan odgovor je B
13. zadatak - točan odgovor je B
14. zadatak - točan odgovor je A
15. zadatak - točan odgovor je B
16. zadatak - točan odgovor je A
17. zadatak - točan odgovor je B
18. zadatak - točan odgovor je D

**Vrijeme pisanja je 150 minuta. Dozvoljena je upotreba samo pribora za pisanje, praznih papira za pisanje i službenog podsjetnika. Zabranjena je upotreba kalkulatora. Netočan odgovor na pojedinom zadatku nosi negativne bodove u iznosu jedne četvrtine od broja bodova na tom zadatku.**